2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

A Contribuição da Computação Forense na Investigação de Eventos Críticos em Ambiente Hospitalar: Correlação Temporal e Análise Multissistêmica de uma Ocorrência no Distrito Federal

G. V. Braga[a], L. de S. Oliveira[a], E. J. J. Mallmann[a*]

[a]*Instituto de Criminalística da Polícia Civil do Distrito Federal, Brasília (DF), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: gabriel.braga@pcdf.df.gov.br. Tel.: +55-61-3207-4234.*

Palavras-chave: Computação Forense; Evidência Digital; Correlação Temporal; Ambientes Críticos; Análise Multissistêmica.

O que fazer quando a regra é eliminar vestígios? Em ambientes hospitalares — especialmente em UTIs — o padrão é a remoção contínua de evidências físicas: mesas são higienizadas, seringas descartadas, luvas lançadas ao lixo e equipes constantemente rotacionadas. De um dia para o outro, o ambiente torna-se limpo e esterilizado — aparentemente livre de qualquer vestígio. Entretanto, de forma cada vez mais contundente, emergem os vestígios digitais. Registros eletrônicos, logs de sistemas, prontuários, monitoramentos e dados de equipamentos médicos permitem reconstruir, dias depois, praticamente tudo o que ocorreu em uma UTI, com um nível de precisão capaz de orientar investigações forenses. Essa abordagem não apenas evidencia a relevância dos vestígios digitais no contexto hospitalar, mas também reforça a necessidade de maior regulamentação e padronização na coleta, preservação e gestão desses dados. Mais do que registros operacionais, tais informações tornam-se elementos fundamentais para auditorias, análises clínicas e investigações forenses, incentivando uma documentação minuciosa de tudo o que acontece em uma unidade de terapia intensiva.

O presente trabalho refere-se à atuação pericial na investigação conduzida pela Polícia Civil do Distrito Federal acerca de três mortes ocorridas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Anchieta, em Taguatinga/DF. A apuração inicial apontou o possível envolvimento de três técnicos de enfermagem suspeitos de provocar intencionalmente os óbitos por meio da administração indevida de substâncias e medicamentos em pacientes internados. Segundo as investigações, um dos suspeitos teria utilizado credenciais médicas para acessar sistemas corporativos e registrar prescrições irregulares. Modelos de linguagem de grande porte (LLMs) podem ser utilizados para aumentar a segurança do paciente e auxiliar auditorias e a detecção precoce de possíveis condutas ilícitas ao identificar prescrições incompatíveis com padrões clínicos previamente observados, detectar anomalias relacionadas a horários, dosagens, substâncias utilizadas e comportamento de usuários nos sistemas hospitalares.

A abordagem proposta neste trabalho fundamenta-se na premissa de que a aquisição assistida de dados, realizada com o apoio de equipes técnicas locais e sob supervisão direta dos peritos criminais, pode ser conduzida de maneira segura, preservando a integridade e a rastreabilidade dos vestígios digitais, em ambientes críticos nos quais a indisponibilidade dos serviços não é admissível. A aplicação da metodologia proposta possibilitou a coleta de dados provenientes de múltiplos sistemas, sem prejuízo à continuidade dos serviços. Essa estratégia permitiu a preservação de vestígios, incluindo registros de videomonitoramento suscetíveis a rotacionamento automático. A análise integrada das informações, por meio do correlacionamento de logs e imagens, asso-

ciada à normalização temporal dos registros, viabilizou a construção de uma linha do tempo precisa dos eventos investigados. Como resultado, observou-se incremento na confiabilidade das inferências periciais, bem como redução do tempo necessário para consolidação das evidências. A validação dos resultados foi realizada por meio de verificação cruzada entre diferentes fontes de dados e análise de consistência temporal dos eventos reconstruídos, garantindo reprodutibilidade e robustez às conclusões.

Os resultados demonstram que a abordagem proposta é eficaz para a condução de exames periciais em ambientes corporativos críticos, permitindo a coleta e análise de vestígios digitais de forma não intrusiva, célere e tecnicamente confiável. A metodologia contribui para o aprimoramento das práticas em computação forense, ao oferecer alternativa viável às técnicas tradicionais em cenários com restrições operacionais significativas. A abordagem apresenta potencial de aplicação em outros contextos, ampliando sua aplicabilidade no âmbito das ciências forenses e reforçando a importância de estratégias adaptativas frente à evolução tecnológica dos ambientes investigados.

REFERÊNCIAS:

Behl, A.; Behl, K. Cybersecurity and Cyberwar: What Everyone Needs to Know. Oxford University Press, 2017.

Casey, E. Digital Evidence and Computer Crime. 3. ed. Academic Press, 2011.

Kent, K.; Chevalier, S.; Grance, T.; Dang, H. Guide to Integrating Forensic Techniques into Incident Response. NIST SP 800-86, 2006.

Bejtlich, Richard. The practice of network security monitoring: understanding incident detection and response. No Starch Press, 2013.

Ong, J. C. L., Jin, L., Elangovan, K., San Lim, G. Y., Lim, D. Y. Z., Sng, G. G. R., ... & Ting, D. S. W. (2025). Large language model as clinical decision support system augments medication safety in 16 clinical specialties. Cell Reports Medicine, 6(10)